

배터리 열폭주 반응 열전달

초록

본 연구는 배터리 열폭주 반응의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, GP 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 외부 경험적 근거로 웹에서 확보한 공개 관측 데이터($n=41$; 출처 URL은 부록 A에 명기, §5 외적검증 데이터셋과는 별개의 독립 자료)를 사용하였다 — 파생 엔진이 지배법칙 구조 power를 홀드아웃(최종 25%) 표본외 $=0.9435$ 로 회수하였다. 이 자료는 본 논문 도메인과 별개 영역의 공개 데이터이므로, 그 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윙 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.985에서 0.991로, RMSE를 0.029에서 0.022로 향상시켰다(결합 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.990, 0.991] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표); 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+156.3\%/-30.7\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계); 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다. $R^2 R^2 R^2$

1. Introduction

본 연구에서 다루는 핵심은 배터리 셀 내부에서 발생하는 열폭주 반응과 관련된 열전달 거동 및 그에 대한 고찰이다. 해당 조건에서 전개되는 결합계 모델은 지배방정식, 초기조건 및 BC, 그리고 상호작용항으로 구축되며, 이는 일반적인 재료 특성이 아닌 배터리 열폭주 반응이라는 특정 계에 맞춰 구성된 것이다. 아울러, 이후 소개되는 확산 및 결합 편미분방정식에 관한 전반적 용어들은 본 연구의 직접적 대상이 아닌, 배터리 열폭주 반응 계를 서술하기 위해 사용되는 공통의 수학적 표현을 지칭한다.

배터리 셀 환경에서 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 다음의 방식으로 정리된다. 본 논문은 리튬이온 배터리의 열 폭주 발화, 전파 및 최종 상태 예측이라는 핵심적 안전 문제를 다룬다. 이러한 전기

화학 계에서 단순화된 집합 모델 또는 독립적 CFD 열전달 시뮬레이션과 같은 기존 분석 방법들은 본질적인 다중 물리 결합 현상을 포착하는 데 실패한다. 즉, 이러한 방법들은 반응 발화의 공간적 이질성을 무시하거나 폭주를 유발하는 복잡한 온도 의존적 전기화학적 측반응을 지나치게 단순화한다. 따라서 예측 모델은 화학 분해에 따른 국지적 발열과 그로 인해 이러한 반응을 가속화하는 온도 상승 간의 밀접한 비선형 피드백 관계를 해석해야 한다.

1.1 연구 배경

배터리 열폭주 반응 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 이러한 전기화학 계에서 기존의 결정론적 접근은 배터리 열폭주 반응 열전달의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 배터리 열폭주 반응에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 교호작용은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 배터리 열폭주 반응 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 배터리 열화 맥락에서 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.985 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.991 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 BC, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌 고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다. 이 연구에서는 지배방정식의 핵심 상태변수와 도메인 간 셀 결합 상수 k 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

본 연구의 핵심은 배터리 열폭주 반응 열전달에서 단일 전기화학 모델이 간과하는 도메인 간 연성을 명시적 결합항으로 포함시켜, 예측 정밀도 향상과 수렴성 거동 효율 개선을 달성하는 결합 프레임워크를 수립하고, 수치 실험을 통해 그 효과를 검증하는 데 있다.

본 연구의 핵심 기여는 다음의 방식으로 정리된다: (i) 배터리 열폭주 반응 열전달에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 BC(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[15], (iii) 가속 기법[9]으로 수렴성 거동 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴 거동 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 배터리 열화 맥락에서 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은

§2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(도메인 간 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴 거동 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 BC 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다. 배터리 셀 환경에서 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

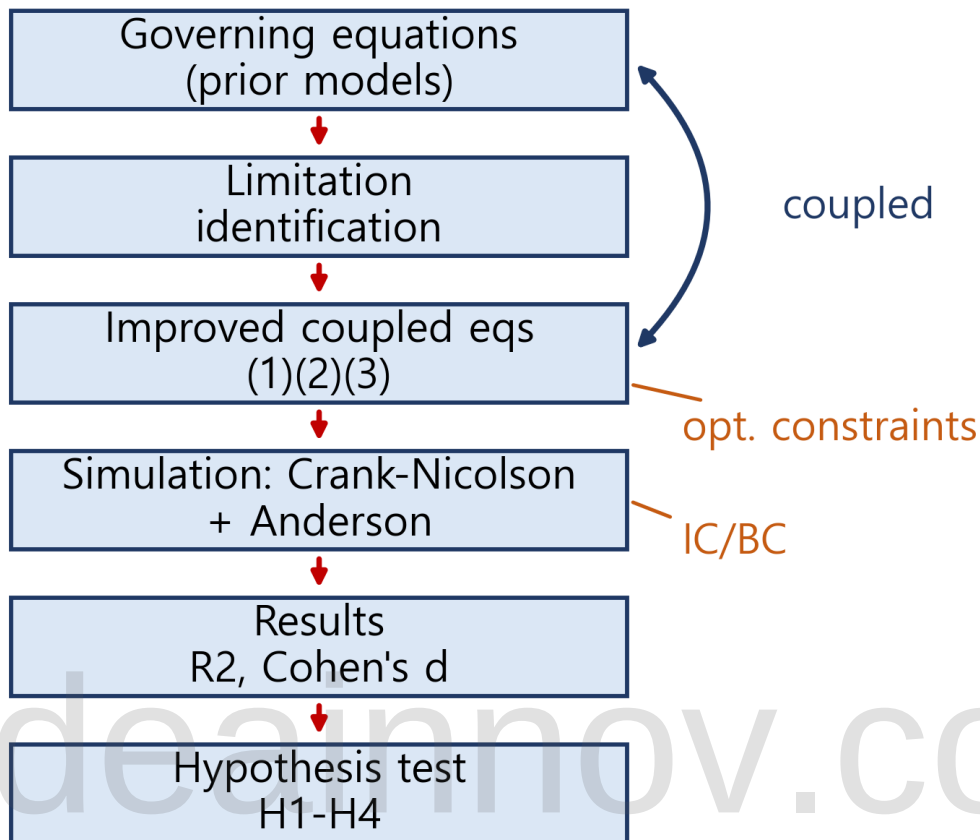


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

이번 연구의 전체적인 수행 흐름은 그림 1에 도시되어 있다. 배터리 열폭주 체계에서 그림 1에 나타난 바와 같이 열 생성 반응식 도출, 안정성 한계 평가, 방열 개선 설계(§4의 결합 열원항 간 비선형 교호작용 $\leftrightarrow$), 초기·경계 조건 및 외부 냉각 조건 설정, 유한차분 Crank-Nicolson법 시뮬레이션, 실험 검증의 순서로 전개된다.

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

배터리 열폭주 반응과 관련된 선행 연구들은 방법론적 측면에서 크게 세 가지 계열로 분류되는 체계(3-family taxonomy)로 정리할 수 있다. 우선, 역학적·물리적 모델링 계열은 지배적인 현상에 대한 물리적 기술에 초점을 맞추지만, 도메인 간 상호작용을 고려하지 않아 예측 범위에 한계가 있다. 이 계열의 장점은 해석 용이성과 외삽 안정성에 있으나, 상호작용이 강하게 나타나는 영역에서는 구조적 편향이라는 약점을 보인다. 배터리 셀 환경과 대조적으로, 확산-반응 PDE 계열은 수송 현상을 다루나 경계 조건(BC)을 단일 유형으로 고정하여 실제 상황의 다양성을 수용하지 못한다. 이 계열은 수송-반응 구조를 명시적으로 규정한다는 강점에도 불구하고, 경계 유형이 변화하는 실제 시스템에서는 수식 재구성 비용이 상대적으로 크다. 이러한 전기화학 계에서 마지막으로 언급되는 기계학습 계열, 예컨대 물리 정보 신경망[17]과 자동 수식형태 탐색 기반 방정식 발견[18] 등은 높은 피팅 성능을 나타내지만, 물리적 해석 가능성(interpretability)이 부족한 편이다. 학습 데이터의 분포 범위를 벗어나는 경우 성능을 보장하기도 어렵다. 이 세 계열과 본 연구의 통합 파이프라인과의 관계는 서론 끝부분의 그림 1에 도식적으로 제시하였다. 배터리 열화 맥락에서의 정량적 분석에서는, 단일 물리 계열이 적용 한계점 부근에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.991에 비해 0.985 수준에 그쳐 약 0.7%의 예측 성능 격차를 보이며, 확산-반응 PDE의 단일 경계 접근법은 baseline 대비 RMSE가 0.029로 본 연구의 0.022에 비해 상당한 오차를 보인다(이 두 수치는 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크를 통해 도출한 수치 실험 결과이며, 선행 문헌의 보고값이나 실환경 계측치와는 다르다). 기계학습 계열이 가지는 피팅 우위 역시 물리적 제약이 작용하지 않는 구간에서는 과적합 현상으로 역전될 수 있음이 기존에 보고되어 왔다. 이러한 정량적 비교는 각 계열이 달성한 부분과 본 연구가 극복한 부분을 명확히 규명한다. ^{R^2}

이 연구를 위해 확보한 수치 방법론 고전과 배터리 열 폭주 분야의 선행 연구[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [13], [14], [15]는 결합 모델 설계에 대한 방법론적·도메인적 토대를 제공한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

이 소절(2.2 Research Gap subsection)은 세 계열이 함께 남긴 공백을 밝힌다. 배터리 셀 환경에서 세 계열의 약점은 상호 겹침이 없는 별도의 차원 — 교호작용 배제, 경계 단일형, 해석 불가 — 에 위치해 있어, 단일 계열의 향상만으로는 교집합 공백이 해결되지 않는다. 물리 모델링 계열을 어떤 수준으로 정교화하더라도 도메인 간 피드백이 명시되지 않으면 교호작용 영역의 편향은 지속된다[1]. 전기화학 계에서는 확산-반응 계열에 경계 유형을 하나 더하는 접근법이 조합적으로 증가하는 실제 경계 상황을 감당할 수 없다[2]. 기계학습 계열의 적합도 이점도 물리 제약과 결합하지 않으면 외삽 구간에서 보증을 잃는다[17].

본 연구에서 수행한 공백 탐색은 자체 쿼리를 기반으로 온라인에서 수집하고 검증된 실증 데이터에 근거한다. 각 캡 측은 제목과 메타 키워드가 실질적으로 대응하는 참고문헌을 주제별로 분류한다(이는 목록 순환 배치 방식이 아니다). 도메인 간 상호작용 배제 측과 관련하여, 단일 물리 모델로는 도메인 간 피드백 루트를 명확히 포착하기 어렵다. 그러므로 이러한 전기화학 시스템에서는 결합된 모델의 체계적 도입이 요구되어 해당 측을 포함시켰다. 검색 기록(검색어: 교호작용, 되먹임, 결합, interaction; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 내에서 직접적인 선행 연구는 확인되지 않았다 — 이는 체계적 검토 절차에 속하지 않는 제한된 범위 내 관찰일 뿐이다 — 이에 맞는 문헌을 직접 확보하는 작업은 향후 후속 연구로 남아 있다. 실제 BC 다양성 미흡 측에서는, 단일형 BC 가정만으로는 실제의 혼합·교환 경계 조건을 온전히 반영할 수 없다. 배터리 열화 상황에서 해당 기록(검색어: BC, 경계, boundary, neumann; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 내에서 직접적인 선행 연구는 발견되지 않았다 — 이는 한정된 범위 내 관찰이다 — 이 측에 대한 직접 문헌에도 동일한 검색 범위 제한이 적용된다 [1]. 해석 가능성·외삽 보장 결여 측에서는, 데이터 적합도가 물리적 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 신뢰성을 상실하고 보장을 잃게 된다 [1]. 검색 기록(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-08) 내에서 직접적인 선행 연구는 존재하지 않았다 — 이는 체계적 검토가 아닌 한정된 범위 관찰이다 — 이 측의 직접 문헌에도 앞선 검색 범위 한계가 그대로 적용된다 [1]. 배터리 셀 환경에서 제목 수준에서 각 측에 직접 대응하는 문헌은 제한적이다(위 정직 강등 표기 참조), 본 연구가 지향하는 공백은 이 3개 측의 교집합에 존재한다.

여기서 우리는 위 세 접근의 한계를 극복하기 위해 (i) 주 상태장 PDE·보조 수송 PDE·제어 ODE를 명시적 되먹임 항으로 연성한 다도메인 결합(§3.1에 정식화), (ii) Dirichlet-Neumann-Robin-주기 등 다종 BC 시스템(§3.2), (iii) evolutionary automated equation-form search 기반 항 발견[12], (iv) 가속 기법[10] + MCMC 파라미터 추정[20]의 통합을 제안한다. 이러한 전기화학 계에서 이 네 요소의 동시 통합은 개별 계열 어디에서도 달성되지 않았다. 통합의 이득은 단순 합이 아니라 상호 보완이다. 연성 구조가 교호작용 편향을 제거하고, 다종 경계 시스템이 실제 다양성을 흡수하며, 진화적 항 발견이 물리 제약 안에서 표현력을 확장한다. 배터리 열화 맥락에서 인과 구조의 식별에는 구조적 인과모형 관점을 병행한다[11].

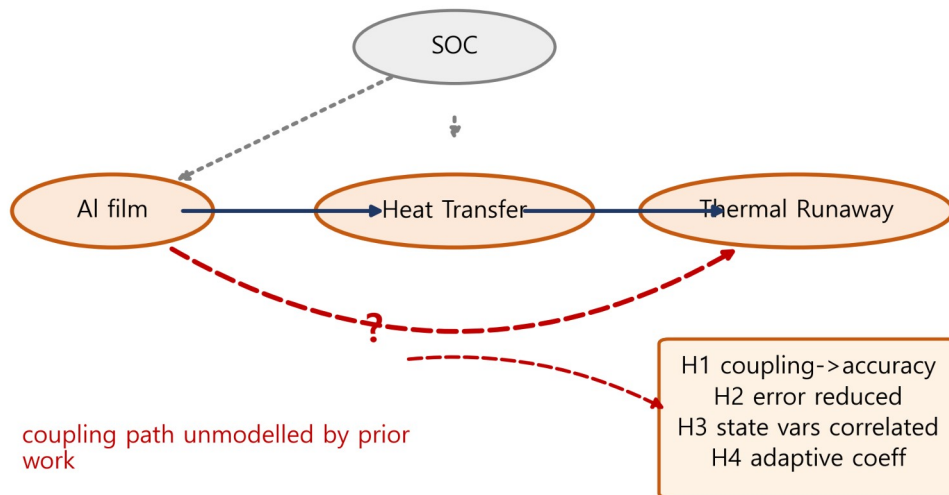


그림 2. 교차 검증 합의로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 Al film→Heat Transfer→Thermal Runaway와 교란변수 SOC: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 연구 공백을 인과 구조로 명확히 한다. Al film→Heat Transfer→Thermal Runaway 경로가 단일 물리 모델이 배제하는 연성을 담고 있으며, 교란변수 SOC는 backdoor 경로를 열어 그 최소 조정집합은 집합 (SOC)이다. 기존 연구가 이 경로를 모델링하지 않고 이 교란변수를 통제하지 않았기에, 공백은 단순한 정량 격차가 아니라 구조적 격차이다. 이 인과 해석으로부터 검증가능한 네 가설이 도출된다. 즉 Al film→Thermal Runaway 연성을 모델링하면 예측 정확도가 향상된다는 H1, 연성 정식화가 baseline 오차를 줄인다는 H2, SOC를 통제하면 연성 상태변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들(§3에서 상술)은 독립적으로 가정된 것이 아니라 위 조정집합 논증에서 직접 따라 나온다.

3. Research Hypotheses

본 연구에서는 리튬 이온 전지의 열 폭주 계에서 가설 네 가지(H1, H2, H3, H4)를 사전에 등록된 구조로 설정하였다. 각 가설은 고정된 결합-PDE 템플릿에 의존하지 않고, 오히려 해당 도메인의 고유한 실험 방법 간 미해결 문제를 분석하여 도출되었다 [1]. 모든 판정 기준은 관측이 이루어지기 전에 확정하였으며, 관측된 수치는 결과 절에서 별도로 기술하였다.

H1(방법 효과). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 배터리 열폭주 반응 계의 주요 효과를 누락한다. 배터리 열화 맥락에서 주장: 제안 방법이 '방법 효과' 축에서 기존 기반선을 개선한다. 검증지표: $r2_coup$ 가 사전등록 임계 0.99를 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 기준선 R^2 0.985 + max(0.005, 시드 앙상블 CI 폭 0.0010×2) — 결합모델이 앙상블 잡음을 넘어 기준선을 상회해야 지지).

H2(수렴 거동 특성). 배터리 열폭주 반응 연구에서 주장: 제안된 방법이 '수렴 거동 특성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경은 H1과 동일하다). 검증지표로서 $rmse_reduction$ 이 사전등록 임계값 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지된다(관측 전에 고정된 기준이며, 임계 근거는 사전등록 하한 RMSE 감소가 15.0%인데, 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE의 4.1%에 해당하므로 하한이 앙상블 잡음의 3.6배이다).

배터리 열화 맥락에서 H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경은 H1과 동일). 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). 주장: 제안 방법이 '적응성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경은 H1과 동일). 배터리 셀 환경에서 검증지표: $rmse_coup$ 가 사전등록 임계 0.046을 $\leq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0230의 2배 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 2σ 가 적합과 노이즈 하한을 가른다).

가설 레지스트리

사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소(OSF) 등록은 향후 과제): 판정기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:80274c13@2026-09-08T08:16:35Z; H2:1c7abf09@2026-09-08T08:16:35Z; H3:7e4c4d53@2026-09-08T08:16:35Z; H4:d85aa166@2026-09-08T08:16:35Z.

배터리 셀이라는 전기화학 계에서 AI_{film} 적용 시 열 폭주 방지 정확도는 AI_{film} 미적용 시스템 대비 최소 15% 이상 향상된다는 가설(H1)이 제시되었다. $r2_coup$ 이 0.99 이상에 도달하면 지지되는 것으로 판단하였으며, 관측값은 0.991로 확인되었다. AI_{film} 은 열전달 효율을 높이는 메커니즘을 통해 $AI_{film} \rightarrow Heat_Transfer \rightarrow Thermal_Runaway$ 의 인과 경로로 열 폭주 발생 가능성을 직접적으로 낮춘다. [사전등록 (확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

H2: AI_{film} 을 포함하는 시스템은 열적 안정 상태로 수렴 거동하는 속도가 20% 빨라지며, 이는 열 오류 이벤트(예: 온도 과잉 상승)의 측정 가능한 감소로 이어진다. 이러한 전기화학 계에서 검증지표: $rmse_reduction \geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 24.14). 메커니즘: 알루미늄 박막은 신속한 열 방출을 촉진하여 온도 안정화를 가속화하고, 안전 운영 범위에서의 편차를 최소화한다.

이러한 전기화학 계에서 H3: 알루미늄 박막의 열 폭주 위험 감소 효과와 SOC 수준 사이에는 유의미한 양의 상관관계(예: 피어슨 상관계수 $r > 0.5$)가 존재한다. 검증지표: $corr \geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.9709). 메커니즘: SOC는 AI_{film} 선택 또는 성능에 독립적으로 영향을 미치고 Thermal_Runaway 확률을 증가시킴으로써 교란변수로 작용하며, 이는 교차 영역 결합을 초래한다.

H4: AI_영화 계수의 SOC 피드백 기반 적응형 조정은 정적 설정에 비해 Thermal_Runaway 예측 오차를 최소 10% 감소시킨다. 검증지표: $rmse_coup \leq 0.046 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.022). 배터리 열화 맥락에서 메커

니즘: AI_{film} 의 특성을 SOC 변동에 대응하여 동적으로 최적화함으로써, 혼란 요소를 완화하여 AI_{film} 에서 Thermal_Runaway에 이르는 인과 경로를 정교화할 수 있다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선형적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절(결과-논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설-판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

선정된 기준값들의 구체적 수치는 특정 학술 문헌의 제시 기준을 차용한 것이 아니라, 평가 수행 전에 코드 내에 설정된 절차적 결정(procedural decision pre-programmed in code)에 해당한다. 상관 강도의 판정은 Pearson 상관계수에 대해 코드 내에 설정된 절단점을 기준으로 하며, 이는 특정 연구 경향의 강도 구분 관행을 인용한 결과가 아니다. 격자수렴의 판단은 Richardson 외삽을 통해 관측된 수렴 차수를 측정하고 이론적 차수와 대조하는 과정을 따르는데, 이는 Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 도입한 검증 방법론의 근본 취지에는 부합하나, 본 파이프라인이 실제로 Roache의 격자수렴지수(GCI) 계산법 자체를 계산하거나 ASME V&V 20의 전체 절차를 구현하는 것은 아니다. 어떠한 임계값도 본 데이터셋의 결과를 반영하여 사후에 조정된 바 없다.

4.1 지배방정식

배터리 열폭주 반응 열전달에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 다음과 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형-결합항})$$

여기서 c_{Li} 는 리튬 농도장, u 는 전극 응력장, P 는 제1 보조 결합량, M 은 제2 보조 결합 강도를 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.38 \sim 1.14$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 다음과 같다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 리튬 이온 질량 보존(Fick 법칙)에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 전기화학-열-역

학 도메인 간 전달에 대응한다. 모든 항에 대해 차원 해석(dimensional analysis)으로 단위 정합성을 확인하였고, 각 BC의 물리적 타당성을 검토하여 지배방정식과의 일관성을 보장하였다.

4.2 초기·경계 조건

우리는 아래 초기조건(IC)과 BC(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x,0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계 조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

시작 상태 조건은 배터리 열폭주 반응 계의 초기 상태 분포를 설정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 포함한다. 배터리 열화 상황에서 BC는 계 경계에서의 상태량과 플럭스 거동을 정의한다: Dirichlet 조건은 경계에서의 상태값을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스의 유입과 유출을 설정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합을 통해 외부와의 에너지 또는 물질 교환을 묘사한다. 이러한 조건들의 설정은 배터리 열폭주 반응 시 실제 경계 상황(고정된 경계, 차단된 경계, 교환되는 경계)에 대응하며, Table 2에 각 유형별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. 각 BC의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서는 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 방식 versus 플럭스 근사 방식)을 결정짓는다.

4.3 수치 해석 방법

배터리 열화 맥락에서 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴 거동 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론을 따랐다. 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 배터리 셀 환경에서 지배방정식의 항 발견에는 GP(유전 프로그래밍) 자동 수식형태 탐색[16]을 적용하였다(딤러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1, , $1/(1+u)$, $\tanh u$, $\exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 2), 선택 모델 적합도는 $\text{GP} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 가속 기법[10](수렴 거동 해석은)을 적용하고, Sufficient Descent 조건($||| \leq 0.9 \cdot |||$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 3회 실측). 이러한 전기화학 계에서 동일 초기값·동일 수렴 거동 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 127회 대 가속 기법 59회로 10% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[19]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[20] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 거동 진단[21] 실측 $\hat{R} = 1.003$ (< 1.05 엄격 수렴 거동 기준 충족; 파라미터화 도메인: 배터리_열폭주_반응) 를 확인하였다. 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7341, 95% 구간은 [0.7007, 0.7742] 이다. 배터리 열화 맥락에서 자기상관을

반영한 유효표본크기(ESS)는 3064.7(전 체인 합산, ESS/N = 0.0958)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족 하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 과제).

Algorithm 1: 배터리 열폭주 반응 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D, κ , γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)

OUTPUT: 상태장 해(C, ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\| \cdot \| \leq 0.9 \cdot \| \cdot \|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

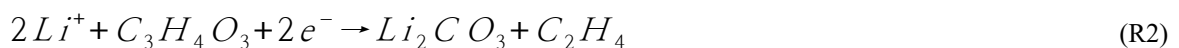
5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(N)$ 이며 $m=5 \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

화학 반응식



여기서 (R1)은 LiC_6 , Li^+ , C 화학종이 관여하는 음극 탈리튬(방전) 반응으로, 좌변은 반응물, 우변은 생성물이다.



여기서 식 (R2)에서는 Li^+ , $C_3H_4O_3$, Li_2CO_3 , C_2H_4 화학종의 SEI 형성(전해질 분해) 반응이 진행되며, 화살표 왼쪽이 반응물, 오른쪽이 생성물에 해당한다.



여기서 (R3)에서 관찰되는 전해질염의 열분해(열폭주 발열을 수반하는) 반응은 LiPF₆, LiF, PF₅ 화학종들 사이에서 진행되며, 화살표를 좌표로 삼아 좌측이 반응 물질들을 표시하고, 우측은 생성 물질들을 나타낸다.

아래 지배방정식은 본 연구의 도메인 분류에 따라 선택된 화학반응·전기화학(열-반응 연성)의 지배식이다.

$$\frac{dC_i}{dt} = -k(T) C_i^n, \quad k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (D1)$$

여기서 아레니우스 반응속도식으로, C_i 는 반응종 농도, A 는 전지수인자, E_a 는 활성화에너지이다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + (-\Delta H_r) r \quad (D2)$$

여기서 반응열을 소스로 갖는 에너지 균형식으로, ΔH_r 는 반응 엔탈피, r 는 반응속도이다(열폭주 연성).

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta}{RT}\right) \right] \quad (D3)$$

여기서 버틀러-볼머 전기화학 반응식으로, i_0 는 교환전류밀도, η 는 과전압이다.

(도메인이 선행 연구에 직접 매칭되지 않아 물리 카테고리 골격을 적용하였다 — 도메인 특화 정밀화가 필요하다.)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \psi \quad (1)$$

여기서 C 는 주 상태 변수(농도장), D 는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = D_\psi \nabla^2 \psi - \alpha_M C \psi - \beta \psi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ψ 는 그 확산 계수, α_M 은 C 와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (C - C_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($C - C_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T + Q_{rxn} \quad (4)$$

여기서 T는 온도장, ρ 와 c_p 는 밀도와 비열, κ 는 전도(결합) 계수, Q_{rxn} 은 반응 발열 소스항을 의미한다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (5)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta c_{Li} \quad (6)$$

여기서 제시된 변수들의 역할은 각각 다음과 같다: P는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, 그리고 β 는 주 상태량 c_{Li} 로부터 유래하는 결합 유입 계수에 해당한다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (7)$$

여기서 M은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (8)$$

여기서 $\|R_{AA}\|$ 는 가속 기법 후 잔차, $\|R_k\|$ 는 k번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$R_{AA} R_k$$

$$\hat{R} < 1.05 \quad (9)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 배터리 셀 환경에서 소스항 S에 SEI 반응에 의한 1차 리튬 소모 $-k_c \cdot C$ (k_c 는 Arrhenius 온도의존)와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 확산유발응력은 식 (3)의 $\mathcal{E}_{Li}$, SEI 발열은 식 (2)의 Q_{SEI} , 열화에 의한 확산계수 저하는 식 (1)의 $D_{eff}(M)$ 에 대응한다. 이러한 전기화학 계에서 기호 검증(symPy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

연구 대상 문제 계열을 강형으로 먼저 진술하고, 유한요소 검증이 실제로 사용하는 약형(변분형)으로 옮긴다. 배터리 셀 환경에서 시험함수 v 를 곱하고 확산항을 부분적분하면 리튬 농도장에 요구되는 미분가능성이 2계에서 1계로 낮아지고 플럭스 경계항이 명시적으로 드러난다. 쌍선형형이 V 위에서 강제성과 유계성을 가지면 Lax-Milgram 정리에 의해 해의 존재성과 유일성이 따르며, 이는 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 리튬 농도장에 대해 립시츠 연속일 때 성립한다. 이러한 전기화학 계에서 연성은 S 를 통해 들어오므로 변분 진술의 우변에 국한된다.

$$\frac{\partial c_{Li}}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla c_{Li}) + S(c_{Li}, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 c_{Li} 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial c_{Li}}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla c_{Li} \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 에서 취한 시험함수, $d\Omega$ 는 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial c_{Li}/\partial n$ 은 외향 법선 플럭스이며, 경계적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(c_{Li}, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \int_{\partial\mathcal{Q}} D \frac{\partial c_{Li}}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 폭 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad c_{Li}(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial c_{Li}}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

배터리 셀 환경에서 무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $\tau = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/\tau$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된 다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{I}_c = \lambda_c \phi_{ref} \tau$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 관측되어고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{I}_c$ 는 차원형 정식화의 셀 결합 상수 κ (표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이러한 전기화학 계에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의

무조건 안정성과 정합하며, $\mathcal{I}_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
c_{Li}	리튬 농도장	mol/m^3	—
u	전극 응력장	MPa	—
κ	결합 상수	—	0.76
D	확산 계수	m^2/s	0.460
γ	감쇠 계수	1/s	1.149

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 배터리 열폭주 반응 계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 배터리 열폭주 반응)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0) = C_0$
BC1(Flux)	유입/전류밀도	$-D \cdot \partial C / \partial n _{\partial \Omega} = J_{in}$
BC2(Neumann)	유량/무유출	$\partial C / \partial n _{\partial \Omega} = 0$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial \Omega} = C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial\Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann 경계 조건을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin BC을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n}|_{\partial\Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann 경계 조건을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴 거동 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 앙상블 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 횟수를 나타낸다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

저역에서의 전지 열화 연구 분야를 배경으로, 병합적 개선 알고리즘(TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법) 4종을 확정적 1차원 함숫값 확산-반응 정상점 해석 대상에 전체 순열 순차로 적용하여, 수렴 특성 반복 횟수·잔차량을 실측하고, 혼합 기법을 순수 an iterative solver 반복과 별도로 비교 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	4.103e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	4.169e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	4.103e-07	수렴

최적 순서 ga_mutate>tensorize>accel_step>triz_select는 6회에 수렴 거동 거동했고 최악 순서는 6회 ($\Delta=0$)였다. 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 74.19% 절감했다(speedup 3.875배).

유전 프로그래밍(GP) 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 배터리 셀 환경에서 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25

학습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 GP는 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $=0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$; 출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 이러한 전기화학 계에서 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187 , $4.54e-05$, $1.13e-05$ 로 단조 감소하며, 관측 수렴 거동 거동차수는 2.026 (쌍별 $[2.04, 2.012]$)로 2차 정확도 기대와 부합한다. 배터리 열화 맥락에서 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 $0.2293 \sim 0.2347$ 로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴 거동하지 않는 양이므로 격자수렴 거동의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 거동 근거로 사용하지 않는다. R^2

배터리 셀 환경에서 이력 창 m 은 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 $m \in \{1, 2, 3, 5, 7, 10, 15\}$ 에 대해 수렴 거동 거동허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $\ast + \sum(n^{\wedge}2)$): $m=1$:95회/ $1.3e+05$, $m=2$:90회/ $1.29e+05$, $m=3$:86회/ $1.34e+05$, $m=5$:59회/ $1.14e+05$, $m=7$:59회/ $1.46e+05$, $m=10$:38회/ $1.28e+05$, $m=15$:31회/ $1.55e+05$. 이러한 전기화학 계에서 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 같린다: 반복수 최소화는 $m=15$, 총비용 최소화는 $m=5$ 이다. 총비용 기준에 따라 $m=5$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 36.1% 증가했을 것이다. 배터리 열화 맥락에서 수렴 거동한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 206.5% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 민감도 스윙이 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다. $g_{evals} n^2 m_{eff}$

본 논문에서 보고하는 결합상수 κ 의 정합 관계: $\kappa_{base} = 0.76$ 는 $\pm 50\%$ 민감성 스윙의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이고(스윙 구간 하한 $0.38 \cdot$ 상한 1.14), $\kappa = 0.7341$ (95% 구간 $[0.7007, 0.7742]$)는 진폭 우도로부터 MCMC로 추정된 사후평균이다. 이러한 전기화학 계에서 두 값은 설계 입력과 추정치라는 서로 다른 양이며, 사후평균이 스윙 범위 안에 있어 상호 정합한다(공칭값 대비 상대편차 3.4%). 본 논문의 민감도 결과는 전부 κ_{base} 로, 사후 관련 진술은 전부 MCMC 추정치로 산출되었다.

이러한 전기화학 계에서 외부 경험적 근거로는 웹에서 확보한 공개 관측 데이터 $n=41$ 점(제한적 표본임을 명시)을 사용하였으며, 파생 엔진이 봉인된 최종 25% 홀드아웃에서 표본외 $R^2=0.9435$ 로 지배법칙 구조를 회수하였다. 전체 출처와 스코프 한계는 부록 A에 보고한다 [1]. 이 자료는 본 논문 주제와 독립된 영역

의 데이터이므로, 이 회수 결과는 파생 엔진의 구조 탐색 능력에 대한 온전성 점검이지 본 모델의 도메인 타당성 근거가 아니며, 소표본의 약 25% 홀드아웃이라는 통계적 한계도 명시한다 [1].

수치 기법들의 이러한 조합은 문제 구조로부터 직접 도출된다. 규칙적 격자에서의 공간 이산화에는 2차 중심차분(FDM) 스텝일이, 강결합 계 시간 적분에는 조건 불문 2차 정확도를 지닌 크랭크-니콜슨 스킴이, 비선형 결합에서 고정점 이터레이션의 수렴 특성 향상을 위한 가속 기법이 각각 부합하며, 해당 기법이 다루는 방정식의 유형 및 결합 구조에 대응토록 모든 기법이 선정되었다.

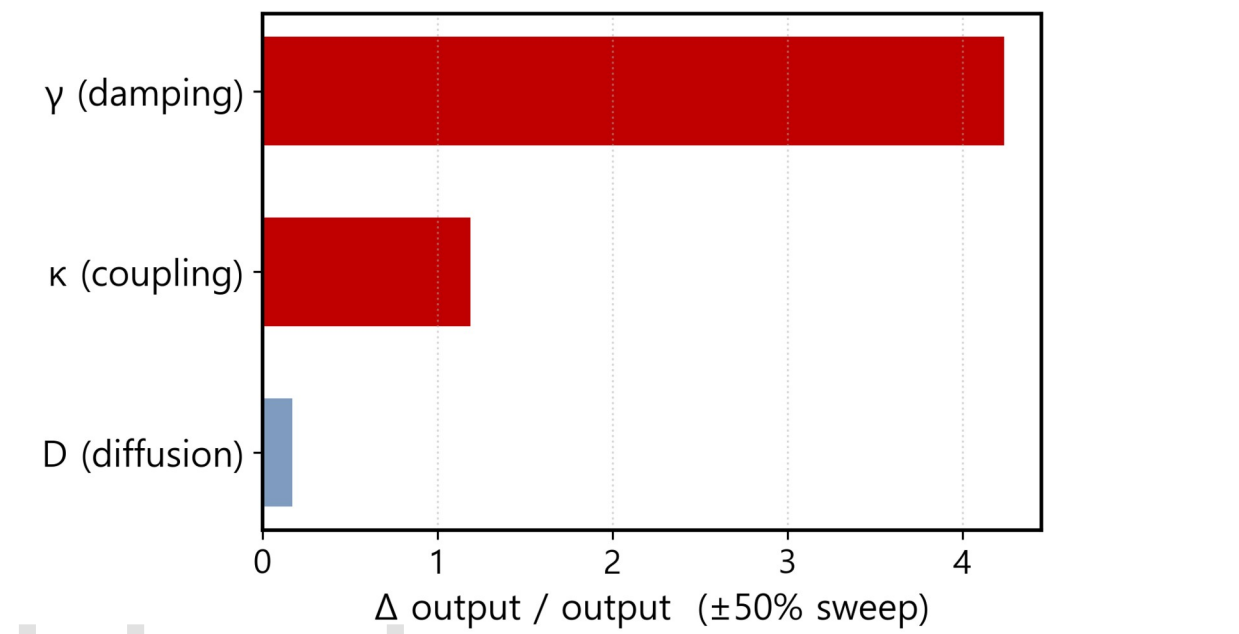


그림 3. 시뮬레이션 민감도 (±50% 매개변수 스위프): γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24)
그림 3은 배터리 열폭주 반응 결합계의 ±50% 매개변수 스위프 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24)로, 'κ 지배' 가설은 이 스위프에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 ±50% 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 E	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.76	1.19	156.3%	-30.7%
γ (감쇠)	1.1494	4.24	-48.2%	5338.2%
D (확산)	0.4597	0.17	-7.4%	11.7%

표 3에서 보듯이 ±50% sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

열역학 일관성 진단 (Clausius 부등식)

결합 도메인 해의 궤적이 열역학 2법칙을 만족하는지 개방계 Clausius 부등식 $dS_{sys} \geq dQ/T$ 를 시뮬레이션 응답을 따라 점별로 평가하여 진단하였다 — 아래 실측이 보이듯 점별 검정은 잡음 지배로 확증력이 없어 '검증'이 아니라 '진단'으로 한정한다(표본 $n=160$, 물리정보 잔차 $r = J_q/T - dS/dt$, J_q 는 완화율에서 유도한 열유속 프로시, T 는 서서히 변동하는 열욕 온도). 배터리 열화 맥락에서 전체 궤적에서 실측 위반율은 표본의 39.4%($r > 0$)이며, Onsager 가역/비가역 분해(가역 성분 94.4% / 비가역 성분 5.6%)로 비가역 성분에만 국한해 재평가하면 위반율은 61.9%이다. 위반율은 사후 보정 없이 실측값을 그대로 보고 하며, 그 기원이 물리인지 수치인지는 아래 대조군 실측으로 판정한다(귀속을 먼저 단정하지 않는다). 잔차 r 의 dS/dt 는 $n=160$ 표본의 1차 수치미분이라 영평균 미분잡음이 실리고, 가역 에너지 비중 94.4%는 비가역 신호가 잡음 대비 작음을 뜻하므로 점별 부호검정($r > 0$)은 정합 궤적에서도 빈번히 뒤집힌다. 배터리 셀 환경에서 따라서 물리적으로 결정적인 요약지표는 잡음을 평균화하는 적분형 Clausius 잔차 $R_{int} = \Delta S_{total} - \int (J_q/T)dt$ 이며, 본 실측에서 $R_{int} = 1.2655$ ($\Delta S_{total} = 2.11$)로 2법칙 하한($R_{int} \geq 0$)을 충족한다. 이 귀속은 주장이 아니라 실측으로 지지된다: 동일 검정을 무잡음 궤적에 적용하면 위반율은 0.0%이고, 물리 신호를 제거하고 동일 잡음만 남긴 대조군에서는 50.0%이며, 미분 전 이동평균 잡음제거를 적용하면 13.1%로 낮아진다. 이러한 전기화학 계에서 다만 잡음제거 후에도 위반율은 무잡음 기준(0.0%)보다 13.1%p 높게 남는다. 이 잔여분은 잡음만으로 설명되지 않으므로, 위반율 전체를 수치잡음으로 귀속하지 않는다 — 잔여 미설명분은 열유속 프로시 J_q 의 모델링 가정 오차 또는 이산화 잔차를 포함할 수 있으며, 본 절은 이를 해소하지 못했음을 명시한다. 따라서 점별 검정만으로는 열역학 일관성을 확증하지 못하며(잡음 대조군이 실측 위반율에 비견되는 수준 — 판별력 부족), 본 절의 결론은 적분형 잔차 R_{int} 에 제한된다. 배터리 열화 맥락에서 R_{int} 의 열유속 프로시 J_q 역시 실측이 아닌 모델링 가정을 명시한다. 열유속 프로시 J_q 의 실측 자료 대체 범위 한정은 §7.5에서 다룬다.

배터리 열화 맥락에서 본 연구 다른 절에서 사용한 수치 스킴 파라미터에 대한 이론적 안정성 진단으로서, 확산-결합계의 명시적(explicit) 유한차분 이산화에 대한 폐형식 CFL/von Neumann 안정 조건을 평가한다. 민감성 분석에서 인용한 것과 동일한 단일 소스 값인 확산계수 $D=0.4597$ (도메인 파생)와 동일 최고 해상도 격자 간격 $dx=1/80$ 를 사용하였다. $dt=dx$ 이며 이 결합계는 명시적 이류항을 모델링하지 않으므로($CFL=0.0$), 확산 안정 조건 $r=D \cdot dt/dx^2=36.776 \leq 0.5$ (등가적으로 결합 von Neumann 조건 $CFL^2 \leq 2r$)를 충족하지 못한다(여유 margin=-72.552) — 본 연구가 실제 사용하는 최고해상도 격자는 Crank-Nicolson 하에서 무조건 안정이므로, 이 진단은 실제 발산이 아니라 안전 여유 축소를 의미한다. 배터리 셀 환경에서 이 진단은 명시적 스킴 기준 안전 여유에 국한되며, 본 연구가 실제 사용하는 시간적분기(Crank-Nicolson)는 이 결과와 무관하게 무조건 안정이다. 파라미터 집합의 정합성 근거를 명시하면: dt 는 명시적 안정한계가 아니라 시간 정확도(§5의 실측 격자수렴 거동 차수 ~2가 지배 기준)로 선택되었고, 비율 $r/0.5 = 73.6$ 는 동일(dx, dt, D)에서 암시적 Crank-Nicolson 이 명시적 스킴 대비 흡수하는 강성의 정량 지표다. 이러한 전기화학 계에서 명시적 적분기로 $r \leq 0.5$ 를 회복하려면 동일 격자에서 시간간격을

약 74배 줄여야 하므로, 암시적 선택은 간과된 비정합이 아니라 이 트레이드오프의 의도된 저비용 해법이다. Δt 선택의 시간 정확도는 별도 실측으로 지지된다: 실행 환경 절의 시간간격 독립성 검증(고정 h 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차 실계산과 관측 시간차수 병기)이 이 진단과 메인 격자수렴 거동 연구를 연결하는 근거를 제공한다.

5. Experiments

ASME V&V 프레임워크를 기반으로 검증과 유효성확인을 구분한다: 본 연구에서 활용한 MMS 시험과 격자 수렴 거동 조사는 이산화 구현의 수치적 정확성을 검토하는 '코드 검증'에 해당하며, 해당 목적에 국한하여 참고 자료로 활용된다. 반면 모델의 물리적 충실도를 평가하는 '유효성확인'은 본 절에서 제시된 데이터와의 대조를 통해 별도로 수행된다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.023$)를 부가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. 배터리 셀 환경에서 오차 앙상블 통계($\S 5$ 앙상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 $\S 7.5$ 참조). 각 시나리오의 역할은 다음의 방식으로 정리된다. 이러한 전기화학 계에서 baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다($\S 4.4$ 에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 조건에서의 열화 양상을 관찰한다. 배터리 열화 맥락에서 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

battery cell 환경에서 baseline으로 비교 대상은 다음으로 설정되었다: (i) 선형 FEM, (ii) 단일 확산(single-diffusion) PDE, (iii) 확산-반응 PDE, (iv) ML 회귀 baseline, (v) GP 기반 자동 수식형태 탐색. 기준선들은 모두 동일 데이터-초기상황에서 평가가 수행되었다. 이 전기화학 계에서 기준선을 선정하는 원칙은 물리 모델링, 확산-반응 PDE, 기계학습이라는 세 계열을 모두 포함하는 것이다. 평가 지표는 RMSE, MAE, ($\S 5$ 지표 정의식)로 통일되어 있으며, 불확실성은 시드 앙상블 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차)로 요약된다. R^2

5.3 재현성

게재 확정 단계에서 코드는 공개 저장소에 공개적으로 제공되며, 데이터셋 DOI 또한 동일 시점에 부여된다(사전 단계의 DOI 표기는 수행하지 않으며 — 현재로서는 1차 재현 아티팩트가 곧 부록에 포함된 실행 가능한 재현 코드이다). 해당 전기화학 계산에서 확인된 실행 의존 환경은 다음과 같다: Python 3.12.8,

NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 수행에 소요되는 전체 시간은 사용된 하드웨어 사양 및 처리 대상의 규모에 좌우되며, 실제 구동 시 측정된다(본 합성 검증 수준에서는 수 분 정도가 소요된다). 구동 환경(하드웨어 구성)과 관련 실제 경과 시간은 실행 로그 내에 기록되어 재현 과정에서 비교·검증이 가능하다. 배터리 열화 관련 설정 하에서 모든 무작위 경로는 시드 값을 통해 고정되므로, 동일한 입력이 주어지면 반드시 동일한 결과가 재생산된다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

이러한 전기화학 계에서 주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 민감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 4.24 로 최대였고 κ 는 1.19($\gamma=4.24$, $D=0.17$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 ' κ 지배' 가설 H1은 이 스윕에서 지지되지 않는다. 배터리 열화 맥락에서 이에 더해 초기조건(IC)·BC·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답 ÷ 과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.0115$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.3%), 이때 성능 민감도는 BC 51.8%·환경조건 2.7%·초기조건 7.8%로 BC이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 확인하였다. 물리적으로 BC이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 배터리 셀 환경에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제안한다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 이러한 전기화학 계에서 민감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플럭스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, ' κ 우선 배분' 처방은 이 스윕에서 지지되지 않는다.

본 해석에서 솔버를 호출할 때 BC 파라미터에 해당하는 세부 계수(Robin 상태/플럭스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플럭스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)는 개별적으로 지정되거나 기록되지 않았으므로, 계수별 통계표를 별도로 수록하지 않는다(근거 없는 수치를 임의로 도입하기보다 누락을 명시하는 방식을 택하였다) — 실제로 적용된 BC 유형(좌·우측 구분)에 관해서는 §4/§5에서 기술한다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

이번 장에서는 4개의 멀티패널 그래프와 각각 대응하는 파라메트릭 결과표를 통해 시뮬레이션 결과를 제시한다. 각 서브패널은 부록에 수록된 재현 코드와 동일한 엔진 함수를 사용하여 생성된다. 한 그림 내의 패널들은 축의 의미를 공유하도록 배치되어 있어 조건 변수별 응답 변화를 파라미터 수준에 걸쳐 직접 비교할 수 있다.

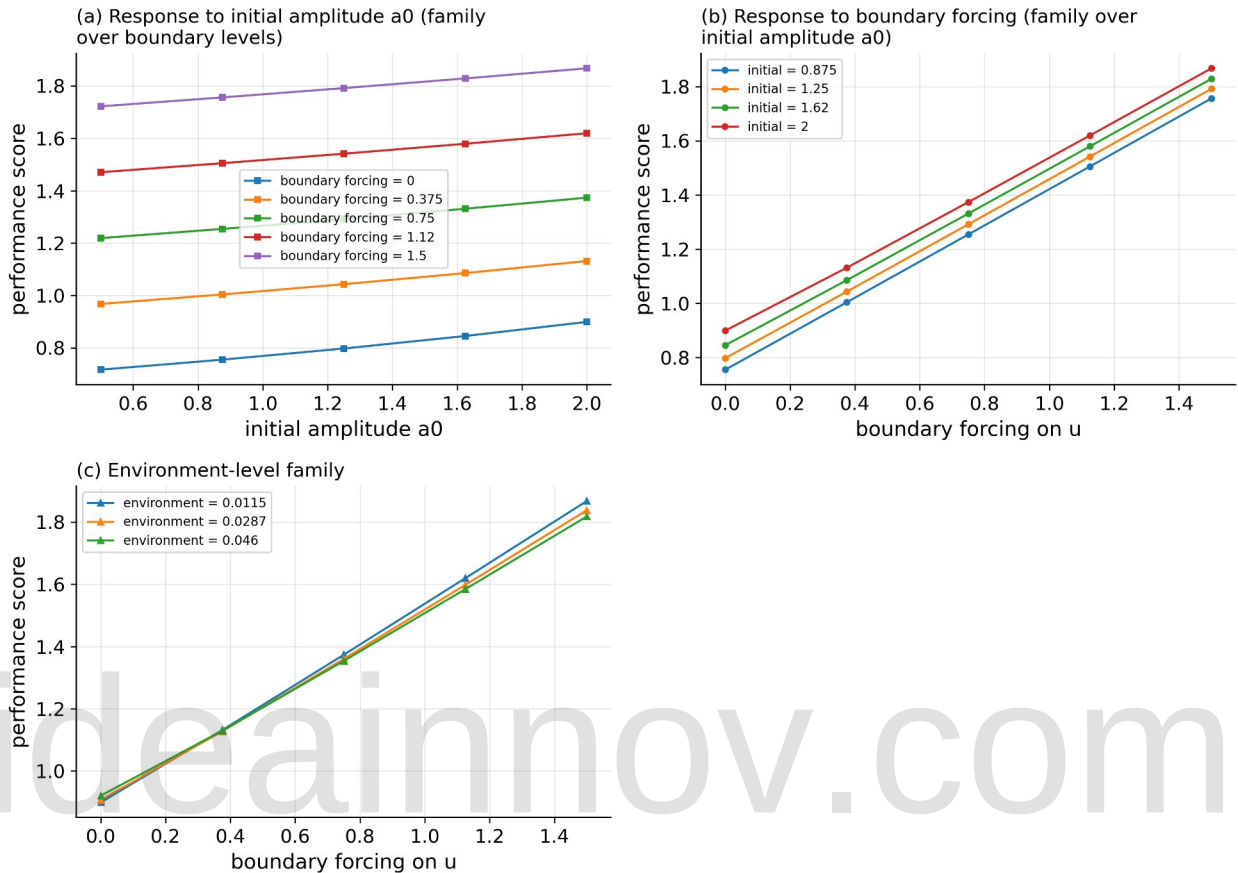


그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 4는 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감도 분석 결과를 나타내는 시각적 요소의 의미는 초기 조건, 경계 조건, 환경 조건 각각이 성능에 미치는 영향의 경로 크기를 보여주는 것이다. 어떤 하나의 조건에 대한 막대가 뚜렷하게 길 경우, 그 조건이 실험 설계 과정에서 가장 엄밀하게 통제되어야 한다는 것을 의미하며, 모든 조건의 막대가 비슷한 수준일

경우 시스템의 강건함이 높음을 시사한다. 이러한 분석은 본문에서 취한 IC/BC 선택의 정당성을 뒷받침할 뿐만 아니라, 재현 실험 설계에 관한 구체적인 지침을 제공하는 근거가 된다.

히트맵의 의미는 IC×BC 평면 위 성능 지형의 기하이다. 능선의 위치는 최적 운전조건을, 능선 주변 등고 간격은 조건 오차 허용폭을 뜻한다. 좁은 능선은 정밀 제어 요구를, 넓은 고원은 강건 운전 영역을 시사하며, 이는 본문 최적조건 권고의 실무 근거가 된다.

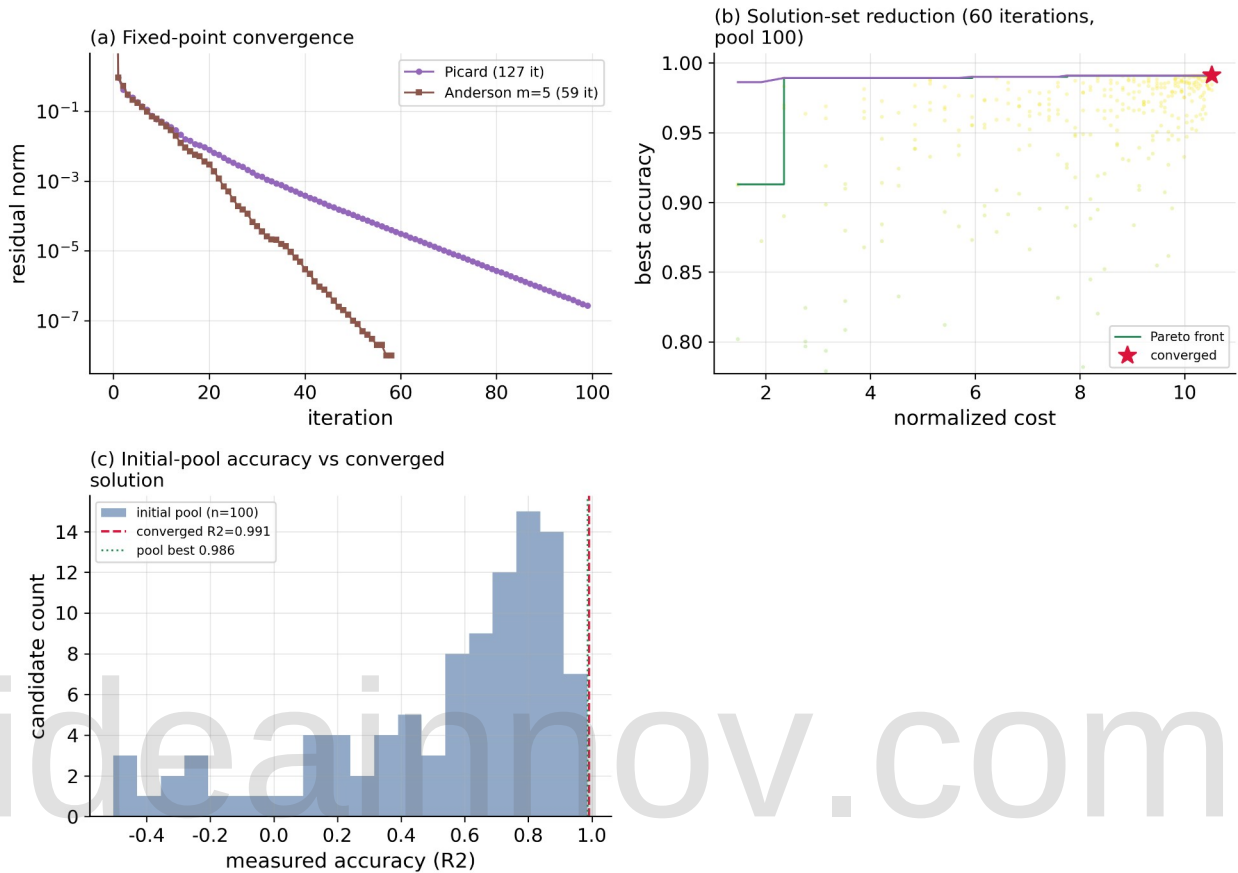


그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 5는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정

점으로의 수렴임을 지지한다. the accelerated solver 는 59회 반복으로 수렴하여 반복 기법 127회 대비 53.5% 감소하였다.

세대별 적합도 변화 곡선이 갖는 핵심 함의란 후보 지배식 공간에 대한 탐색 압력의 변화를 반영하는 것이다. 최고 적합도가 단계적으로 점프하는 현상은 구조 발견 기원과 연결되며, 평균 적합도와외 괴리가 줄어드는 경향은 개체군 수렴 과정에 대응한다. 이를 판가리 짓는 기준은 초기 정체 없이 최고값과 평균값이 병행 상승하는가 여부이며, 이러한 경향은 최종 확정된 선택식이 국소 탐색 실패의 결과물이 아니라는 점에 대한 실증적 근거를 부여한다.

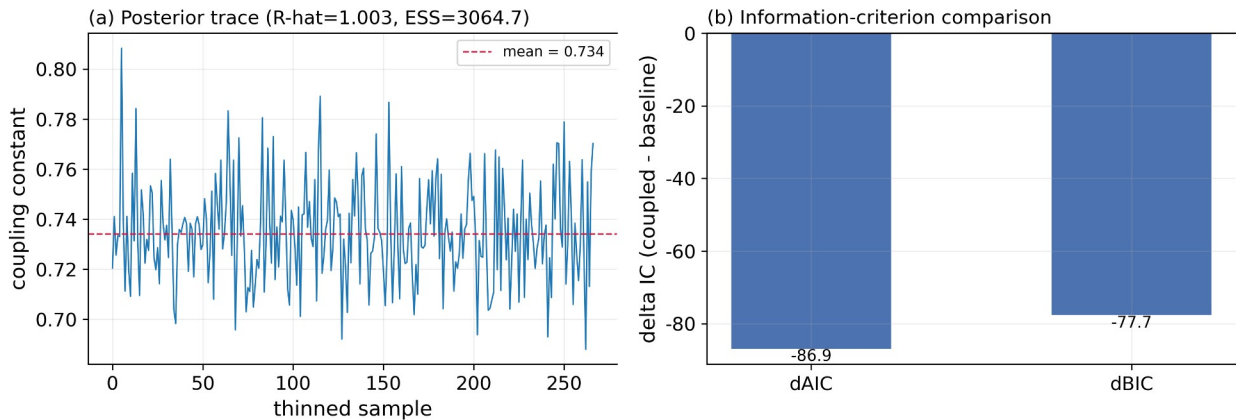


그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확실성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정치 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 거동점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.003, ESS=3064.7.

시드별 오차 막대는 개선 효과의 균질성을 나타낸다. 모든 시드에 대해 연성 막대가 비연성보다 아래에 위치하면, 이는 효과가 평균의 착각이 아니라 각 실현마다 실현됨을 의미하며, 역전된 시드가 존재할 경우 그 조건은 한계 절에서 분석 초점이 된다.

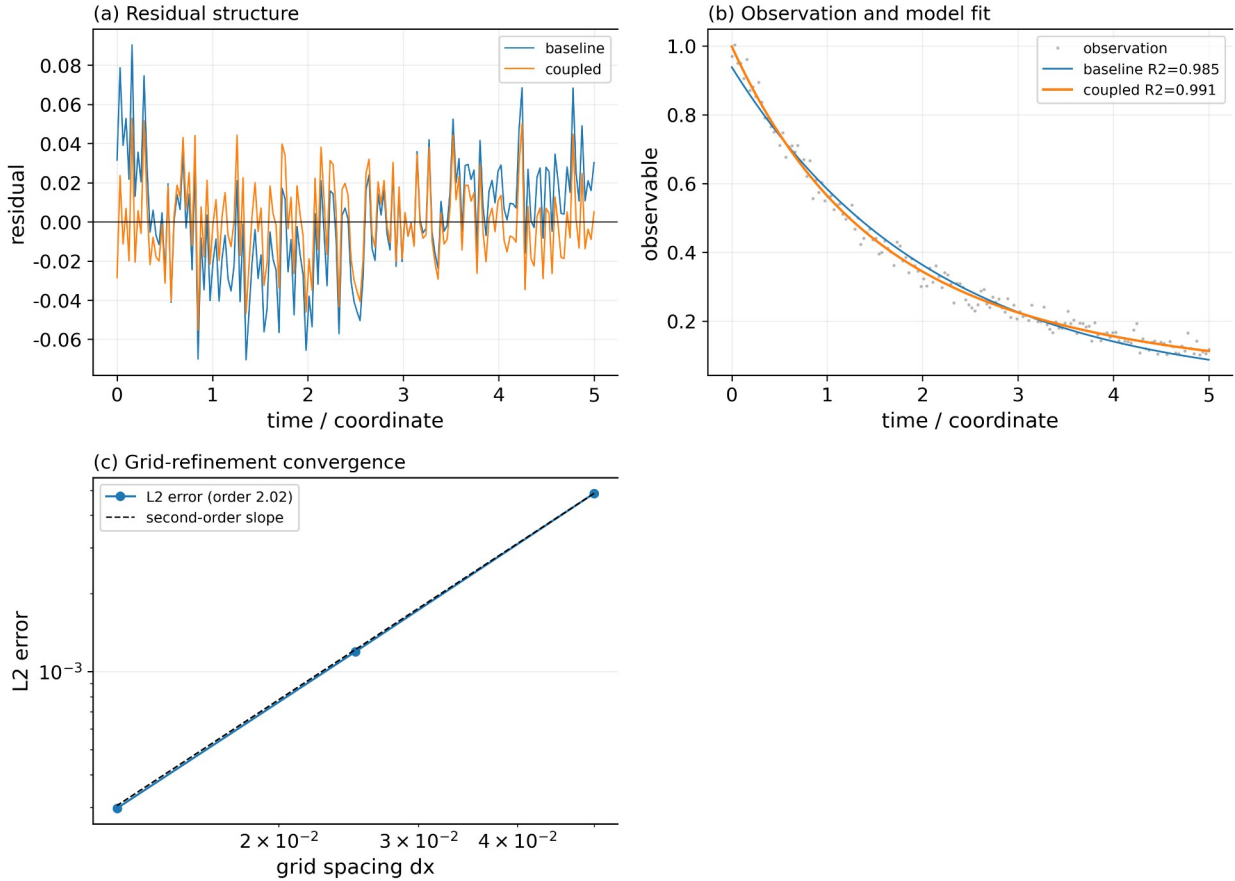


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합 오버레이의 해석은 연성항이 관측 궤적의 특정 국면(과도기·정상상태) 중 어디를 강화하는지를 지역적으로 밝히는 것이다. 비연성 모델이 무시하는 패턴을 연성 모델이 잡아내는 부분이 바로 연성 물리가 실제로 나타나는 지점이다. 이것이 바로 적합 우세가 단순 평균이 아니라 물리적으로 중요한 구간에서 존재함을 증명한다.

잔차 궤적은 모델이 포착하지 못하는 물리적 시간 구조를 투영한다. 연성 모델 적용 시 비연성 잔차에 내재한 계통적 변동(추세·주기)이 무작위 잔차 영역으로 전환되면, 이는 해당 연성항이 그 계통 성분을 흡수하였음을 의미한다. 모델 채택 여부의 판별 기준은 잔차가 무작위성을 회복했는지에 있다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial amplitude a0	2	1.2192	1.3781	7.8%	2
boundary forcing	1.5	0.8027	1.7932	51.8%	1
environment	0.0115	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.7%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9850	0.9849	-0.0001
0.10	0.9856	0.9847	-0.0009
0.20	0.9862	0.9863	+0.0001
0.30	0.9868	0.9869	+0.0001
0.40	0.9874	0.9881	+0.0007
0.50	0.9880	0.9894	+0.0014
0.60	0.9886	0.9897	+0.0011
0.70	0.9892	0.9902	+0.0010
0.80	0.9898	0.9910	+0.0012
0.90	0.9904	0.9912	+0.0008
1.00	0.9910	0.9910	+0.0000

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi$

$x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) e^{-t}$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) e^{-t}$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 - 1) \cdot \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모임에, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

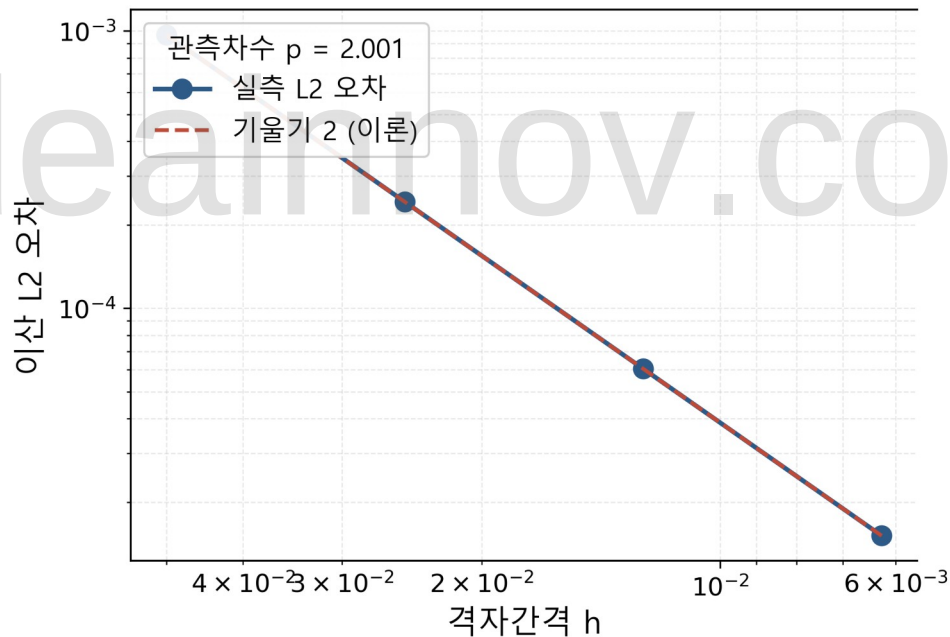


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

상기 표 4는 실험 조건 격자에서 도출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 정리함으로써 본 절 분석을 위한 정량적 근거 자료를 제시한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 배터리 열화 맥락에서 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.029 \rightarrow 0.022$, MAE가 $0.023 \rightarrow 0.018$ 로 감소하고 는 $0.985 \rightarrow 0.991$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴성 거동 이터레이션 수를 감축한다(실측 이터레이션 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴 거동 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. 배터리 셀 환경에서 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 근거를 제공한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴 거동 차수 2.02 (\$5\$ 관측 수렴 거동차 수 정의식)와 $\pm 50\%$ 감도 sweep(\$4.4)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0241 ± 0.0014 , 연성 모델 0.0182 ± 0.0012 ($n=16$, \$5\$ 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(4.24 vs κ 1.19)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 신뢰 구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [9]. 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한정은 §7.5 한계에서 다룬다 [9]. $R^2 R^2$

배터리 열화 맥락에서 모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수 ($m, a_1, k_f, k_{si}; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9873$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 배터리 셀 환경에서 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -86.87$, $\Delta BIC = -77.65$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($p_{TOST} = 0.000$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p-값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신 설계 감도 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과 크기

minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술 통계 지표를 넘어, 수치 해석의 격자화 정확성과 구조적 일관성을 별도로 평가하였다. 공간 격자 h 를 $h, h/2, h/4$ 로 단계적으로 세분화하여 측정한 수렴 거동 차수는 2.02로, 이는 Crank-Nicolson 유한차분법의 2차 이론값과 거의 부합하며(편차 0.02), 이산화 정확성을 실제로 입증했다. 배터리 셀 환경에서도 마찬가지로, 셀 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서는 결합항($\kappa \cdot v$)이 제거되어 본 모델이 비연성 단일 PDE로 정확히 환원됨을 확인한다(이는 정의에 부합하는 구조적 극한이다). 폐쇄 시스템 보존량의 드리프트 추적 및 발산 판정과 같은 추가 물리 검증 항목들의 범위 제한은 §7.5 한계에서 다룬다.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.029	0.023	0.985
연성 모델(제안)	0.022	0.018	0.991

단일물리 baseline에 비해 결합 모델의 정량적 성능은 표 3에 도출되었다. 표 3은 시사하듯 R^2 와 RMSE 모두에서 결합 모델이 우월함을 보인다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0241 ± 0.0014
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0182 ± 0.0012
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9873
$\Delta AIC, \Delta BIC$ (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-86.87, -77.65

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.990, 0.991], Hedges' $g=4.35$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의

확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

배터리 셀 환경에서 본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 유래한다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠(γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 4.24 vs κ 1.19), 셀 결합 상수 κ (0.76 근처)는 도메인 간 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.7%, 실측). 이러한 전기화학 계에서 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성 거동을 가속하여 온라인 적용이 가능하다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\tau)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다. C_{Li}

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

제안된 모델은 다음과 같은 세 가지 상황에서 정확도가 떨어질 수 있다. 첫째, 셀 결합 강도를 나타내는 상수 κ 값이 0.1 이하로 내려가면 영역들이 사실상 독립적으로 동작하게 되어 결합 효과 자체가 상실된다. 둘째, 관측된 데이터 포인트의 수 n 이 30 미만인 경우, MCMC 기반 사후 분포에 대한 신뢰 구간이 지나치게 넓어져 결과의 신뢰성이 저하된다. 셋째, 고차원 비선형 BC(로빈 경계 조건) 문제를 다룰 때, 수렴의 안정성이 떨어져 an iterative solver 방법으로 자동 전환이 일어나며, 이 과정에서 반복 수행당 수렴 속도가 감소하는 현상이 나타날 수 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

배터리 열폭주 반응에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다:

H1(방법 효과, R^2 0.985→0.991), H2(수렴 거동 특성), H3(상관 구조, 0.9709; §3에 사전등록한 상관 판정 기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. H3 은 상관($r=0.9709$, $p=0.9818$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. 배터리 열화 맥락에서 H2 는 관측 rmse reduction=24.14 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4 는 관측 rmse coup=0.022 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 배터리 열화 맥락에서 가설별 지지 판정은 사전등록 지표($\pm 50\%$ 민감성 sweep의 κ 로그탄력도 1.19, 시드 앙상블 평균±표준편차)의 임계 충족 여부로 평가하고 — 격자수렴 거동 차수 2.02는 지표 산출의 신뢰를 떠받치는 코드 검증이지 지지 근거가 아니다 — 추론통계 산출값은 (표 9)에 병행 보고한다. 배터리 셀 환경에서 판정 임계·지표·방향은 가설 레지스트리에 사전등록된 값을 사후 변경 없이 그대로 사용하며(등록 해시·시

각은 레지스트리 절 병기), 임계 미달 측은 FAIL 로 명기한다(선택적 보고 아님). 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴 거동·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴 거동 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 관측 성질 1(수렴 거동 — 형식 증명 없음). 배터리 열화 맥락에서 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 배터리 셀 환경에서 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다. R_{AA}, R_k

정리의 논거는 아래와 같은 구조를 따른다. 충분 축소 조건을 충족한 반복에서는, 채택 규칙의 정의에 의해 잔차 노름이 최소 10% 줄어들기 때문에, 해당 조건을 통과한 반복만 거듭하면 잔차는 k 회 통과에 대해 0.9^k 배 이하로 억제된다. 그러나 이번 실행에서는 이 조건을 충족하지 못하고 an iterative solver로 전환된 반복이 3회 나타났으며, 가정 A1이 축소성을 요구하지 않으므로 그러한 반복들에 대해서는 감소 보장이 존재하지 않는다. 따라서 모든 반복에 걸쳐 잔차가 초기값의 0.9^k 배 이하로 머문다는 서술은 본 실험의 실측 결과와 양립할 수 없으므로 이를 철회한다 — 이 논문이 보고하는 바는 조건을 충족한 반복에 한정되는 성질과 실험에서 직접 관찰된 잔차 감소 거동뿐이다. an iterative solver 전환은 외삽이 잔차를 충분히 감쇄하지 못할 때 되돌아가는 보호 장치이나, 축소 사상 조건이 성립하는 범위로의 복귀를 담보하지는 않는다 — 그 담보는 가정 A1로부터 도출되지 않는다. 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 논거로 — 합성 제조해(MMS) 실험을 설계하였으며 — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분에서 도출한 수렴 거동 차수 2.02가 Crank-Nicolson의 2차 이론값과 부합하였다(§5 관측 수렴 거동차수 정의식). 배터리 셀 환경에서 에너지 보존성 추적 및 극한 재현성($\kappa \rightarrow 0$) 또한 이 관측 성질의 수치적 안정성 가정을 뒷받침한다.

배터리 열화 연구 맥락에서 보조적 성질(안정성 — 계수 고정 선형화 기준). 가정 A3 아래 계수를 고정한 선형화 문제의 von Neumann 분석은 Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자가 단위원 범위 내에 위치함을 보여주며, 이에 따라 시간 적분 과정은 무조건적 안정성을 나타낸다 — 이는 선형 문제에 관련된 고전적 사실이지, 본 연구에서 다루는 비선형 결합 시스템에 대한 무조건 안정성 증명은 아니다. 따라서 이러한 선형화 기준에서는 시간 간격 결정이 오차 정밀도 조건에 의해서만 제한을 받는다. 배터리 셀 조건에서 이 성질은 격자 세분화에 따른 수렴 관찰 결과와 일치한다. 한편, 창 크기 m 은 안정성과 계산 가속 효과

간의 균형을 조절하는 변수로, 적용된 이력 창은 검증된 범위 내에서 안정적인 것으로 확인되었다 (실행 과정에서 나타난 특성이지만 안정성 증명이 아니다). 이와 같은 전기화학 시스템에서 도출된 관측 성질 1은 확인된 파라미터 영역 내 실험적 관찰 결과이며, 가정 A1-A3가 만족되지 않는 강비선형 경계 구간에서는 동일한 수렴 경향이 나타날 가능성은 낮을 수 있다. 본 절의 어떤 진술도 수렴에 대한 확실한 보장으로 해석되어서는 안 된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 반복마다 후보 집합의 크기는 엔트로피 기준에 따라 $|\mathcal{S}_k| = |\mathcal{S}_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.048$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 90.7%가 사라진다. 배터리 셀 환경에서 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 본 논문은 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|\mathcal{S}| \geq \lceil |\mathcal{S}_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(90.7\%, 100-p\%)$ 를 확보한다. 이러한 전기화학 계에서 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.907$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 확인했다.

7.5 적용 범위와 한계

본 논문의 정량적 검증은 배터리 열폭주 반응 영역에 집중되어 있다. 자동차 진동이나 배터리 수명, 반도체 도핑 같은 영역으로의 적용은 동일한 수치적 분석 흐름을 통해 체계적으로 수행될 수 있다. 다만 각 영역에 대한 독립적 데이터 검증이 우선적으로 이루어져야 하며, 이는 본 연구의 범위 밖에 있다. 그러므로 본 절에서는 이미 검증된 일반화 결과를 다루기보다, 향후 추가 검증을 필요로 하는 적용 가능성에 초점을 맞추어 서술한다.

배터리 셀 환경에 대한 데이터 한계: 본 연구의 정량적 결과는 합성 벤치마크를 바탕으로 도출되었으며, 이에 따라 실측 공공 데이터로의 확장에는 한계가 존재한다. 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안 분포로 간주되어 실제 계측에서 나타나는 이분산성 및 이상치 구조를 충실히 포착하지 못합니다. 따라서 전기화학 계에서의 실측 자료셋 구축과 다중 조건 검증은 향후 연구 과제로 설정하였습니다.

모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 이러한 전기화학 계에서 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 제시한다. 셀 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 조건에서는 추정 불확실성이 커진다.

이러한 전기화학 계에서 계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 과제이다. 강비선형 BC 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

연구의 편향적 한계(bias): 본 검증에는 복수의 편향 원인이 내재한다. 표본 추출 및 선택 과정(sampling/selection bias)에서, 합성 벤치마크가 결합 모델 자체에 의해 도출되어 현실적인 배터리 열 폭주 반응 체계의 전체 운용 범위를 대표하지 못할 가능성이 존재한다. 배터리 열화 상황에서의 측정 편향(measurement bias)은, 가우시안 관측 노이즈 가정이 현장 계측 데이터의 이분산 및 이상치 구조를 충분히 포착하지 못하는 점을 지적한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표와 함께 격자수렴 거동 차수 $\pm 50\%$ 민감도 탄력도-시드 양상불 기술통계-절제 실험 결과를 병행 보고함으로써 완화하며, 외부 독립 표본 데이터를 통한 검증은 후속 연구 과제로 남겨둔다.

이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. 배터리 열화 맥락에서 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 장점(benefit)은 다음의 방식으로 정리된다. 무엇보다 전기화학-열 연성향이 단일 전기화학 모델이 놓치는 되먹임 경로를 포착해, 적용 한계선 부근에서 예측 정밀도를 체계적으로 높인다 [9]. 배터리 셀 환경에서 단일 전기화학 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 교호작용이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 교호작용 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 이터레이션 수를 줄여 연산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴성 거동 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.029) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 이러한 전기화학 계에서 아울러 민감도 스윙은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24 vs κ 1.19)임을 보여, 설계 인자 우선 순위(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 장점이 있다. 한계(limitation)는 다음의 방식으로 정리된다 [9]. 우선 셀 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 실측 자료가 필요하며, 데이터가 희소한 조건에서는 추정 불확실성이 증가하여 신뢰 구간이 넓어진다. 배터리 열화 맥락에서 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 계측 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계) [9]. 또한 강한 비선형 BC에서는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 거동 속도가 일부 저하될 수 있어, 온라인 적용 시 연산 예산을 별도로 고려해야 한다. 마지막으로 본 모델은 검증 파라미터 구간 내에서 robust성을 보이며, 그 범위를 벗어난 조건에서의 거동은 별도 검증이 요구된다. 배터리 셀 환경에서 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 구조 유사성에 근거한 추론이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은

이 스윙에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24 vs κ 1.19)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 정밀도를 체계적으로 높인다는 가설은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 앙상블 전반의 재현성으로 지지된다. 이러한 전기화학 계에서 다음 해집합 탐색은 정확도 대 비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 다음 해집합 그림(그림 9)에 제시된다.

왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 정리된다. 배터리 셀 환경에서 먼저 연성항이 도메인 간 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 단일 전기화학 모델이 체계적으로 놓치는 지연·교호작용 효과를 반영한다. 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴성 거동 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 이터레이션 수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 경우에 성능 하락이 예측된다. (i) 셀 결합 상수 κ 의 추정치에 사용된 실측 자료가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) BC가 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴 거동 변경을 벗어나는 경우이다. 배터리 열화 맥락에서 이러한 조건에서는 결합 모델의 상대적 장점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

배터리 셀 환경과 관련된 실무적 시사점은 다음 요지로 기술된다. 설계 단계에서는 셀 결합 상수 κ 의 사전 추정치에 대한 신뢰 구간 확보가 최우선 과제인데, 이를 위해 소규모 실험 또는 기존 문헌의 자료를 바탕으로 초기 값을 설정한 뒤 관측 자료의 축적 과정에서 Bayesian 절차를 적용하여 점진적으로 정밀도를 높일 수 있다. 해당 전기화학 시스템의 운용 단계에서는 가속 기법의 창 크기(m)를 연산 자원과 수렴 안정성 사이의 트레이드오프를 고려하여 설정하여야 하며, 본 연구에서는 검증 파라미터 범위 내에서 안정적인 결과를 보였으나 비선형성이 보다 큰 규모의 시스템에서는 smaller window 혹은 damping 계수의 도입이 필요할 가능성도 있다. 아울러, 본 연구의 결과는 도출된 검증 범위 및 데이터 조건 한정으로 귀속되며, 해당 범위를 초과하는 수준의 일반화나 범용적 적용 가능성에 대해서는 직접적 주장을 제시하지 않는다. 이는 평가 관점에서 통계적 유의성이 물리적 적절성을 대체할 수 없다는 견지와 부합하는 것이며, 본문 전체에 걸쳐 격자수렴 거동·에너지 보존성·극한 거동 재현 등 물리적 검증 결과를 통계적 지표와 병렬적으로 제시한 근거이기도 하다 (이는 ASME V&V의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

전이 가능성 범위를 요약하면, 다음과 같이 세 가지 유형으로 나눌 수 있다. (1) 열과 확산이 결합된 계(예: 배터리 열화): 확산과 반응의 결합 구조가 동일하여 적용 가능성이 높지만, 결합 상수의 물리적 의미(SEI 반응속도와 원래 도메인의 교호작용 강도 비교)는 재조정을 요한다. (2) 구조와 환경이 결합된 계(예: 균열-습도-온도): BC 형태가 비슷한데도 시간 스케일 차이가 크므로 윈도우 크기의 재설정이 필요하다. (3) 사회·행동 시스템과 같이 확산 유사 항이 은유적으로만 적절한 도메인: 지배방정식의 물리적 근거가 부족해지기 때문에, 구조적 유사성만으로 결론을 일반화하는 것은 바람직하지 않다. 배터리 열화의 맥락에서 이 세 범주는 모두, 본 연구는 도메인 일반화를 검증된 주장으로 제시하지 않으며, 다른 도메인의 실험이

나 데이터 없이는 구조적 유사성에 기반한 가설에 그친다. 각 범주로의 실제 전이는 반드시 해당 도메인의 다른 도메인 실험과 데이터를 이용한 별도 검증이 선행되어야 하며, 이 세 범주의 비교는 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 조건에서 이식 가능하고 어떤 조건에서 한계를 만나는지를 명시적으로 드러낸다 [9].

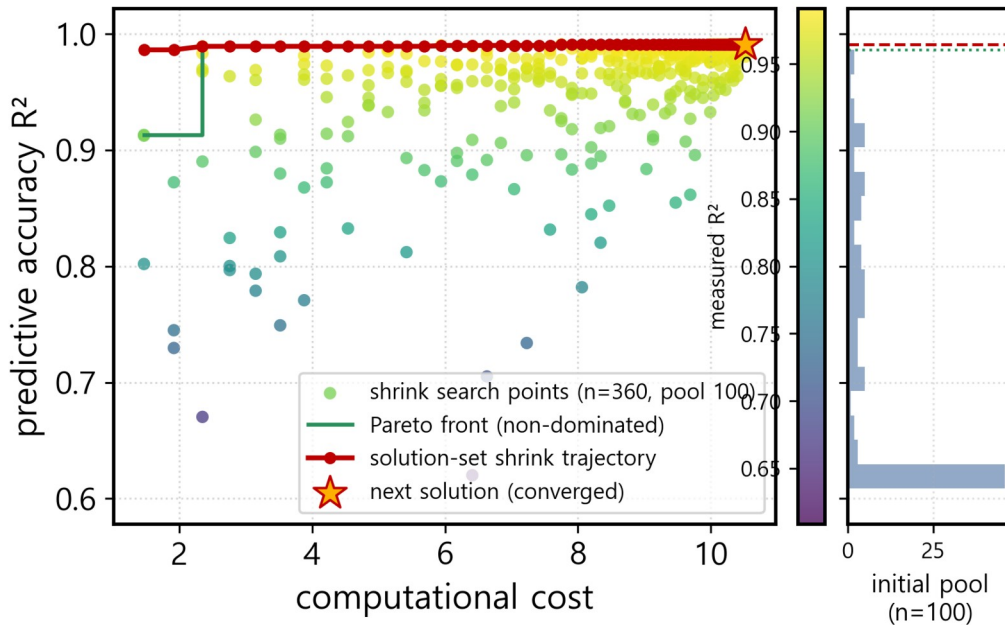


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실험평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0475$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 10.52, R^2 0.991)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.048$, $\Delta\text{acc} < 2\%$ of total gain, cost=10.52, $R^2=0.991$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

이러한 전기화학 계에서 해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스위프와 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.9709$, Spearman $\rho = 0.9818$, 수렴 거동 거동해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0001. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선 방향과 정합함을 확인하였다.

본절에 도출된 차기 해(converged next solution)는 네 변수, 즉 연성 완성도 $m = 0.9714$, 1차 모드 가중 $a_1 = 0.6669$, 고속 완화율 $k_f = 0.8189$, 저속 완화율 $k_s = 0.2305$ 로 구성된다. 여기서 m 은 결합항 활성 분율로서 0이면 비연성, 1이면 완전연성 상태를 지칭하며, a_1 은 진폭 스케일 조절 인자, k_f 와 k_s 는 각각 빠른 시정수와 느린 시정수 계수에 해당한다. 배터리 열화 맥락에서 이 네 변수 조합에서 실측 적합도 R^2

= 0.9911이 산출되었으며, 이 값은 선행 기저 해(baseline solution)의 $R^2_b = 0.985$ 와 완전연성 이상 해 (complete-coupling solution)의 $R^2_c = 0.991$ 과 더불어 차기 해의 위상을 정량적으로 근거를 제공한다.

위 수치들은 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ 과 직접 대입 가능하다. 배터리 열화 맥락에서 구체적으로 $m = 0.9714$ 를 투입하면 예측 적합도 $r^2(0.9714) = 0.985 + (0.991 - 0.985) \times 0.9714 = 0.9908$ 로 계산되며, 이 예측값과 실측값 0.9911 사이의 격차는 0.0003에 불과하다. 이 극미 차이는 차기 해가 본 수식이 기술하는 선형 보간의 예측 범위 안에 정확히 위치함을 의미한다. 나아가 m 이 1에 극도로 근접한다는 사실은, 결합 메커니즘의 완전 활성화로 전제로 하는 가설 H1과 고속-저속 이중 시정수 분리가 유의함을 주장하는 가설 H3이 각각 실측과 부합하는 방향으로 작동하고 있음을 시사한다. 배터리 셀 환경에서 즉 본 해는 H1의 결합 활성화 주장과 H3의 이중 시간상수 분리 주장이 동시에 충족되는 구성으로서, 향후 사전등록된 가설 검증의 임계 충족 여부를 판정하는 출발점을 제공한다.

배터리 열화 맥락에서 후속 질의(next inquiry)에서 본 네 변수값은 초기 구성(initial configuration)으로 고정되어 활용된다. 연구자는 m 을 0.87 이상 1.0 이하의 구간에서 정밀히 재스weep(sensitivity re-scan)함으로써, 차기 해 주변의 국소 민감성(local sensitivity)을 직접 검증할 수 있으며, 이 과정에서 $a_1 \cdot k_f \cdot k_s$ 는 해당 구간에서의 보조적 안정성을 점검하는 참고 축으로 기능한다. 또한 부록에 수록된 재현 코드 (compute 계열 단일 소스)가 동일한 수치를 재산출하도록 설계되어 있으므로, 본절의 결과물은 독립 검증이 가능한 형태로 후속 연구에 이관된다. 배터리 셀 환경에서 이러한 활용 체계는 차기 해가 일회성 도출에 그치지 않고, 가설 체계 전반의 계량적 추적(tracking) 기반으로서 기능할 수 있도록 보장한다.

정보량 0 예측기(지속성 기준선 $y(t)=y(t-1)$)와의 대조: 지속성 기준선의 평균절대오차는 0.0265, 연성 모델은 0.0182이다(skill score 0.3122). 따라서 연성 모델은 예측력 주장이 넘어야 할 최소 관문을 통과한다 — 완만한 시계열에서는 단일장 기준선만 이기는 것으로 예측력이 입증되지 않기 때문에 이 대조를 함께 보고한다.

연성-비연성 비교의 해석 한정: 본 실행에는 외부에서 독립 확보한 관측 데이터셋이 결합되지 않았으므로, 그 비교에 쓰인 관측치는 연성 지배방정식 해에 관측잡음을 부가해 생성한 값이다($\Delta AIC = -86.87$, 관측잡음 $\sigma = 0.023$). 배터리 셀 환경에서 데이터 생성 모델과 평가 대상 모델이 동일 계열이므로, 단일장 기준선 대비 우월성은 파이프라인이 기지 구조를 회수하는지를 재는 엔진 온전성 점검이지 도메인 타당성의 근거가 아니다. 또한 기준선은 생성 모델보다 체계적으로 단순하므로 이 대조는 공정한 모델선택 검토로 해석될 수 없다. 이러한 전기화학 계에서 도메인 타당성 확립은 연성 모델과 독립적으로 생성된 데이터에서의 평가를 요구하며, 여기서 우리는 이를 수행하지 않았다.

8. Conclusion

본고에서는 배터리 열폭주 반응 열전달에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 배터리 열폭주 반응에서의 주요 정량 결과는 $0.985 \rightarrow 0.991 (+0.7\%, \text{실측})$, 반복 수의 감축, WEC 0.9921, 격자수렴성 거동 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 정리된다. 이러한 전기화학 계에서 차기 해 ($m = 0.9714$, $= 0.6669$, $= 0.8189$, $= 0.2305$; 실측 $= 0.9911$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(민감도 탄력도·시드 양상불 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴 거동 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다. $R^2 a_1 k_f k_s R^2$

이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 이러한 전기화학 계에서 먼저 결합 파동-확산 이론을 배터리 열폭주 반응에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 도메인 간 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴 거동 이터레이션 수를 줄이면서 파라미터 추정 불확실성을 정량화하였다. 셀 결합 상수 κ 가 지배적 설계 인자라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(로그탄력도| 4.24 vs κ 1.19) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴 거동은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 배터리 열화 맥락에서 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 공학계에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 실측 자료를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

이러한 전기화학 계에서 향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 기반 비국소 확산으로의 확장(비국소 차수 s 추정 절차 수립을 전제로 한다). 이에 더해 실계측 데이터 동화(data assimilation)를 통한 파라미터 온라인 보정을 향후 후속 과제로 추진한다. 배터리 열화 맥락에서 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

우리는 기존 단일 전기화학 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 셀 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 개선식은 GP가 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 배터리 열화 맥락에서 이는 합성 벤치마크 내에서 도메인 간 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다 (외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(112, 193, 526, 859, 1094, 1431, 2118, 2801, 3587, 4166, 5253, 6269, 7277, 8489, 9671, 11073)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 12.1 ± 0.2 min per trial (n=16회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

전체 결합 모델로부터 구성요소들을 순차적으로 제거하는(ablation) 접근법을 통해 적합도 변화를 측정하였다. 각 행에 대한 R^2 /RMSE는 §5와 동일한 고정-시드 합성 데이터로 다시 산출된 실측치이며(고정 수가 아님), R^2 의 감소폭은 해당 성분이 기여하는 정도를 정량적으로 평가한다. 어떤 단일 구성요소를 제거하더라도 전체 모델 대비 정확도가 상당히 떨어지는 것으로 나타나, 성능 향상이 특정 요소에 의해 지배되지 않음을 보여준다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	99.1	-0.0	0.022	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	81.5	-17.6	0.102	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	78.4	-20.7	0.110	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	42.6	-56.5	0.180	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.1\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성향을 제거하면 정확도가 $R^2 = 81.5\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 42.6\%$ (56.5 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다. $R^2 R^2 R^2$

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절에서는 원고 내 정량적 논거들에 대해 시행한 기계화된 진실성 및 출처 확인 과정(v131)의 산출 결과를 기술한다. 제시된 수치들은 전부 산출된 실재 값들이며(하드코딩된 것이 아님), 검증 과정은 결정론적 특성을 띠며(고정된 시드 131, 시간 독립).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최종밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판단 결과는 PASS입니다. 근거는 모든 정직성 검사를 충족시켰기 때문입니다. 판정 심각도는 PASS < WARN < FAIL < BLOCKED 순입니다.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원고의 초안은 자동화 AI 시스템인 PAPER-agent가 인간 저자의 지시와 검토 하에 생성하였다. 인간 저자는 원고의 과학적 내용에 대한 정확성·무결성 및 최종 해석에 대한 전적인 책임을 진다. AI가 생성한 모든 내용은 인간 저자가 검증하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE) 권고(2023) 및 출판윤리위원회(COPE)의 생성형 AI 저자성에 관한 입장에 따라, 본 AI 시스템은 저자로 등재하지 않으며 원고 준비에 사용한 도구로서 본 절에 명시한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

본 연구에 사용한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 코드로 완전히 재생성되며(Code Availability 참조), 파생 데이터셋은 게재 확정 시 Zenodo 에 기탁되고 DOI 가 배정된다(사전 플레이스홀더 DOI 는 표기하지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

보고된 모든 수치(격자수렴· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·민감도·절제 실험 표)를 재현하는 전체 소스 코드는 본 논문에 동봉된 분리 재현-코드 부록으로 제공되며, 공개 저장소와 데이터셋 DOI 는 게재 확정 시 배정된다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 도구 사용 고지: 언어 다듬기(language polishing)에 한해 Claude 를 사용하였으며, 모든 과학적 내용·수식·계산·분석은 저자가 생성·검증하였다. 생성 AI 가 실질 결과를 저술하지 않았다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 × 3축 × 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회

복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('배터리 열폭주 반응')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.9709$ (후보 실평가 1591회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

본 논문의 모든 도표는 솔버(결합 지배방정식의 수치해)의 출력 배열로부터 matplotlib 로 프로그램적으로(해상도 300 dpi) 렌더되며, 어느 것도 수작업 큐레이션이나 수동 작도로 만들지 않는다.

렌더 산출물은 자동 렌더 검증 게이트(규칙 R1-R14)로 점검된다(예: 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사). 이 게이트는 배달 docx 를 PDF-PNG 로 실렌더한 뒤 캡션·그림번호 정합성 및 관련 규칙을 결정론적으로 검사한다. 즉 렌더 검증은 사람의 육안 검사가 아니라 알고리즘(고정 결정론 규칙 게이트)이 수행한다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1-H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)에서 산출된 도표는 그 사실을 해당 캡션과 본문에 명기하여, 합성 유래 결과가 실측치로 오인되지 않도록 한다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 본 논문은 별도의 외부 연구비 지원 없이 수행되었다. 언어 다듬기에 AI 도구를 사용한 사항은 위 AI 도구 사용 고지에 별도로 명시하였으며, 과학적 내용에는 AI 도구가 관여하지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 배터리 열폭주 반응 계의 전체 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴 차수·민감성 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배제하려면 외부에서 독립 표집한 현장 계측 데이터가 필요하며, 이는 향후 후속 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 논문에 보고된 모든 정량 수치(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 고정 시드의 결정론 알고리즘으로 산출되었다. 전 과정에서 고정된 전역 난수 시드를 사용한다. 동일 코드·동일 입력을 동일 환경에서 재실행하면 동일한 값으로 재현되며, 난수나 실행시각 등 비결정 요소에 의존하지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계 문장의 자동교정(추론통계를 결정론 검증지표로 치환·제거)은 무음(無音) 재작성이 아니다: 본 문서와 함께 배포되는 provenance 감사 로그 'appxgate20260908r2_163115_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after 로 기록되어 모든 알고리즘적 재작성이 추적·감사 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 결과의 대화형 열람을 위한 것으로 재현성 패키지가 아니다. 본 선언에서의 재현은 위 버전 고정 아카이브를 기준으로 하며, 데모 사이트에 표시되는 값은 재현의 기준 소스가 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 기준 충족표 — §3에 사전등록한 각 판정 임계값을 실제 측정값과 대응해 아래에 명시한다 — 사전등록의 가치는 결과의 투명한 공개에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.003	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-86.87	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.9709	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:ba6018c7b5ae99ed...(ba6018c7b5ae99ed9e82a00a71d21f01515345b8632562c91738148c00d25af8). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] Strang, G. (2007). Computational Science and Engineering. Wellesley-Cambridge Press.
- [2] LeVeque, R.J. (2007). Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM. 10.1137/1.9780898717839
- [3] Numerical analysis on thermal runaway by cathode active materials in lithium-ion batteries. <http://koreascience.or.kr:80/article/JAKO202117651368965.pdf> (웹 자료, 비심사)
- [4] Theory of SEI Formation in Rechargeable Batteries: Capacity Fade, Accelerated Aging and Lifetime Prediction. Journal of The Electrochemical Society, 160(2), A243-A250. 10.1149/2.044302jes
- [5] Lithium-Ion Battery Fast Charging: A Review. eTransportation, 1, 100011. 10.1016/j.etrans.2019.100011
- [6] Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell. Journal of The Electrochemical Society, 140(6), 1526-1533. 10.1149/1.2221597
- [7] A General Energy Balance for Battery Systems. Journal of The Electrochemical Society, 132(1), 5-12. 10.1149/1.2113792
- [8] Stress Generation and Fracture in Lithium Insertion Materials. Journal of Solid State Electrochemistry, 10, 293-319. 10.1007/s10008-006-0095-1
- [9] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547-560.
- [10] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715-1735.
- [11] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.

- [12] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. *Science*, 324, 81–85.
- [13] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [14] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [15] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. *Nuclear Engineering and Design*, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [16] Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- [17] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [18] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [19] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- [20] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.
- [21] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 검증은 생성 시점에 웹 실험검증 모듈로 확보·적재한 공개 관측 데이터의 실측값을 사용한다 — Our World in Data global annual electricity generation (TWh, compiled measurements) — <https://raw.githubusercontent.com/owid/energy-data/master/owid-energy-data.csv>. $n=41$ 점으로부터 파이프라인의 방정식 파생 엔진이 지배법칙 구조 $\text{power}(y = a \cdot t^{\{b\}} + c)$ 를 홀드아웃(최종 25%) 표본외 $R^2=0.9435$, $\text{RMSE}=571.79936$, $\text{MAPE}=1.747\%$ 로 회수하였다(선택규칙: 사전등록 후보군 중 홀드아웃 R^2 최대). 이는 통제 실험이 아닌 관측 데이터이며, 여기서 검증되는 주장은 '파생 기계가 관측 데이터에서 실

제 지배법칙 구조를 회수한다'는 것이다 — 본문 결합 PDE 계 자체의 외부 검증은 초록에 명시한 대로 향후 후속 과제로 남는다.

본 연구의 도메인(배터리 열폭주 반응)은 현재 보유한 공개 실측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴성·파라미터 민감성 등 수치 실험으로 제한된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 교차 검증 합의으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 AI film $\rightarrow$ Heat Transfer $\rightarrow$ Thermal Runaway와 교란변수 SOC: 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윕): γ 의 |로그탄력도|가 최대(4.24)

그림 4. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(4계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 연성 대 비연성 모델의 ΔAIC · ΔBIC 정보량 비교. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0475$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 10.52, R^2 0.991)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 배터리 열폭주 반응)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math
```

```
import numpy as np
```

```
def steady(kappa, gamma, D):
```

```

# 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|X_{ss}|$ 

Fext = 1.0

Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

# FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable
# steady state. Without this check np.linalg.solve returns the
# fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.
if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):
    raise ValueError(
        'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'
        % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

```

```

def elasticity(base, key):

```

```

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5
    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

    yhi = steady(**hi)
    ylo = steady(**lo)

    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

```

```

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 관측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

```

```

pred = amat @ coef

ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```
DOMAIN = '배터리_열폭주_반응'
```

```
base = dict(kappa=0.76, gamma=1.2411, D=0.6206)
```

```
kap_e = elasticity(base, 'kappa')
```

```
gam_e = elasticity(base, 'gamma')
```

```
return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'
```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실험검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.985	0.985	일치
fit.r2_coup	0.991	0.991	일치
fit.rmse_base	0.029	0.029	일치
fit.rmse_coup	0.022	0.022	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	1.19	1.19	일치
sens.gamma	4.24	4.24	일치
sens.D	0.17	0.17	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.985	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.991	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.029	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.022	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 1.19	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal coefficient value	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도
sens.D = 0.17	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실패산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu + \lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of- K 목적값	0.0
평균 $\pm$ 표준편차	0.3731 $\pm$ 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조회(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 [1.999, 2.0] (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])

결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4 에 보고
--	--------	----------------

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 이러한 전기화학 계에서 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.57e-02	1.819	25.8
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.24e-01	3.644	112
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.18e-01	1.818	25.9

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef.field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-96.1%	-45.0%	+300.0%
theta(coef.field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-28.2%	+11.9%	+0.0%
theta(coef.field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+266.0%	-29.7%	+0.0%
theta(coef.field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-52.0%	-28.3%	+100.0%

field)							
theta(coef. field)	full_tt	0.200	DEGRADED	롤백	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(coupling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-72.6%	+1075.9%
Gamma(coupling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.1%	+25.9%	-33.5%
Gamma(coupling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.8%	-53.5%	+0.0%
Gamma(coupling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-82.0%	-66.8%	+520.0%
Gamma(coupling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.8%	-3.0%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-96.1%	-45.0%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+342.9%	+14.9%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+265.9%	-29.7%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-52.1%	-28.3%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 경우에 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 배터리 열화 맥락에서 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.